



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Dia, Fecha:

xx/xx/xx

Hora de Inicio:

17:20 - 19:00

ESTRUCTURAS DE DATOS [B]

Nombre auxiliar

Estructuras con políticas de acceso especial

Estructura de datos

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



RECORDATORIOS



Pila



Cola



Mapeo lexicografico



Ejemplo

Recursos

Link del Video

Link de Quizziz

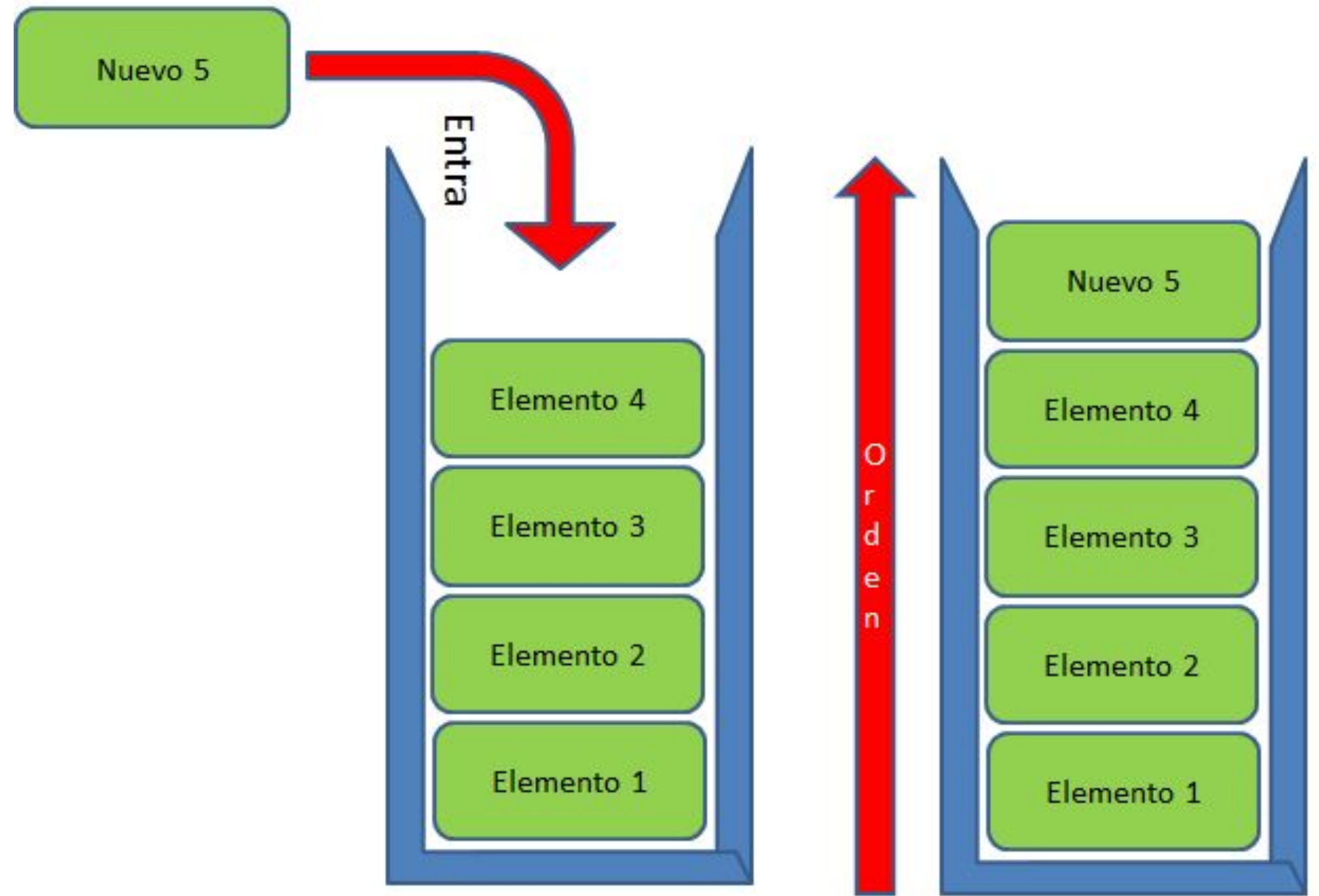
COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

**Implementa estructuras de datos lineales
y no lineales usando programación
orientada a objetos para desarrollar
soluciones eficientes.**



Pila

Una pila es una estructura de datos de entradas ordenadas tales que solo se introduce y elimina por un extremo, llamado cima o tope. Permite agregar nodos a la pila y eliminarlos de esta sólo desde su parte superior. Por esta razón, a una pila se le conoce como estructura de datos UEPS (último en entrar, primero en salir) o LIFO (Last-Input, First-Output).



Operaciones de una pila

01

PUSH

Este método se encarga de agregar un nuevo elemento a la pila.

02

POP

Se encarga de remover el elemento que se encuentre hasta arriba en la pila y retornarlo.

03

PEEK

También es conocido como “Top” y se encarga de retornar el elemento superior en la pila, sin eliminarlo.

04

EMPTY

Retorna un valor que indica si la pila se encuentra vacía o no.

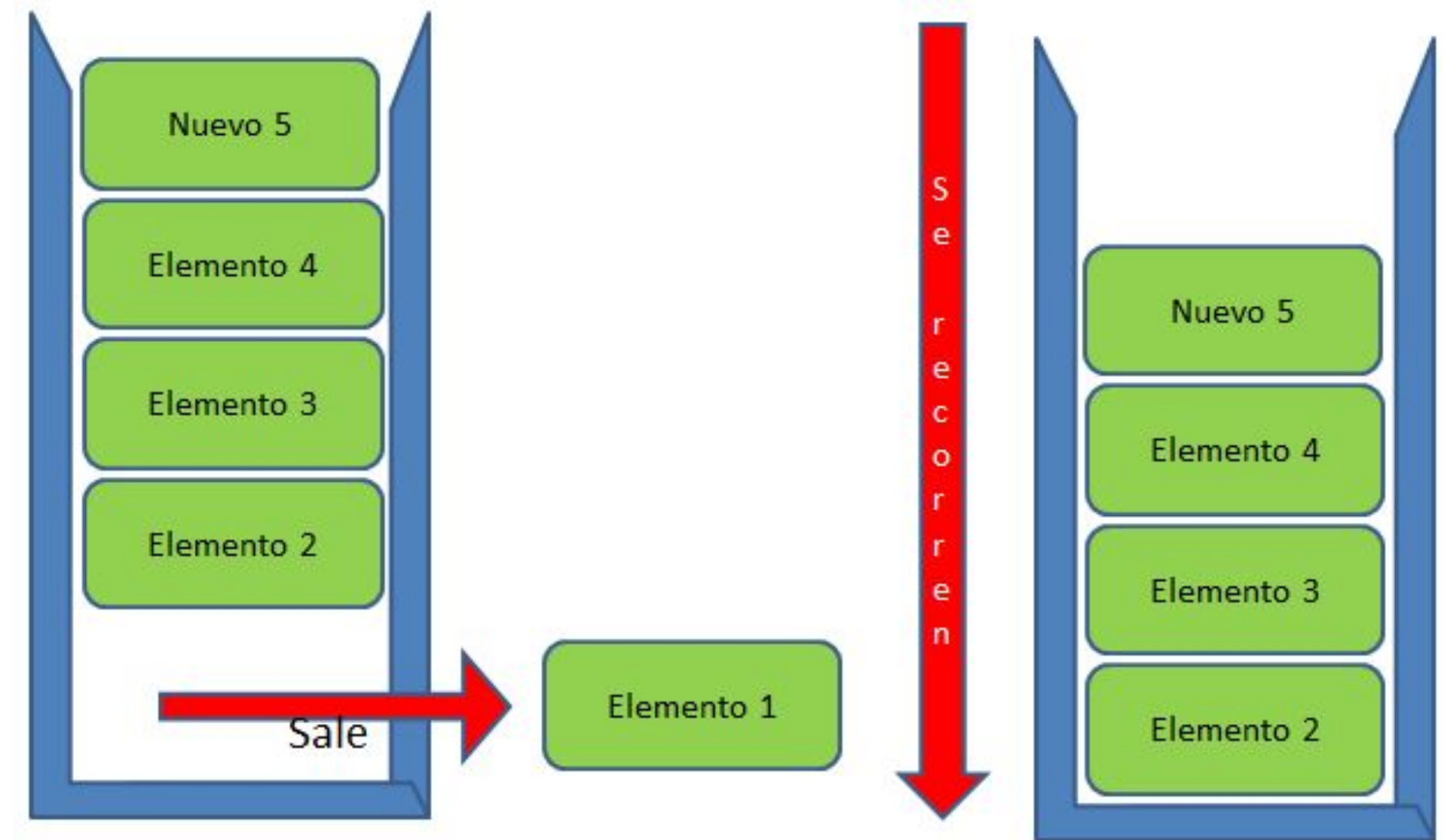
05

SIZE

Retorna el tamaño de la pila.

Cola

Una cola es una estructura de datos que almacena elementos en una lista y permite acceder a los datos por uno de los dos extremos de la lista. Un elemento se inserta en la cola (parte final) de la lista y se suprime o elimina por la frente (parte inicial, cabeza) de la lista



Operaciones de una cola

01

ENQUEUE

Ingresa un nuevo valor al final de la cola.

02

DEQUEUE

Saca el elemento que se encuentre al inicio de la cola (el primero).

03

PEEK

Se encarga de retornar el elemento superior en la cola, sin eliminarlo.

04

EMPTY

Retorna un valor que indica si la cola se encuentra vacía o no.

05

SIZE

Retorna el tamaño de la cola.

Aplicaciones

01

SIMULACIÓN

Las colas se utilizan para modelar sistemas de colas en la teoría de la probabilidad y la simulación de eventos discretos. Esto es útil para comprender y predecir el comportamiento de sistemas como líneas de espera en bancos, supermercados, centros de llamadas, etc.

02

GESTIÓN DE RECURSOS COMPARTIDOS

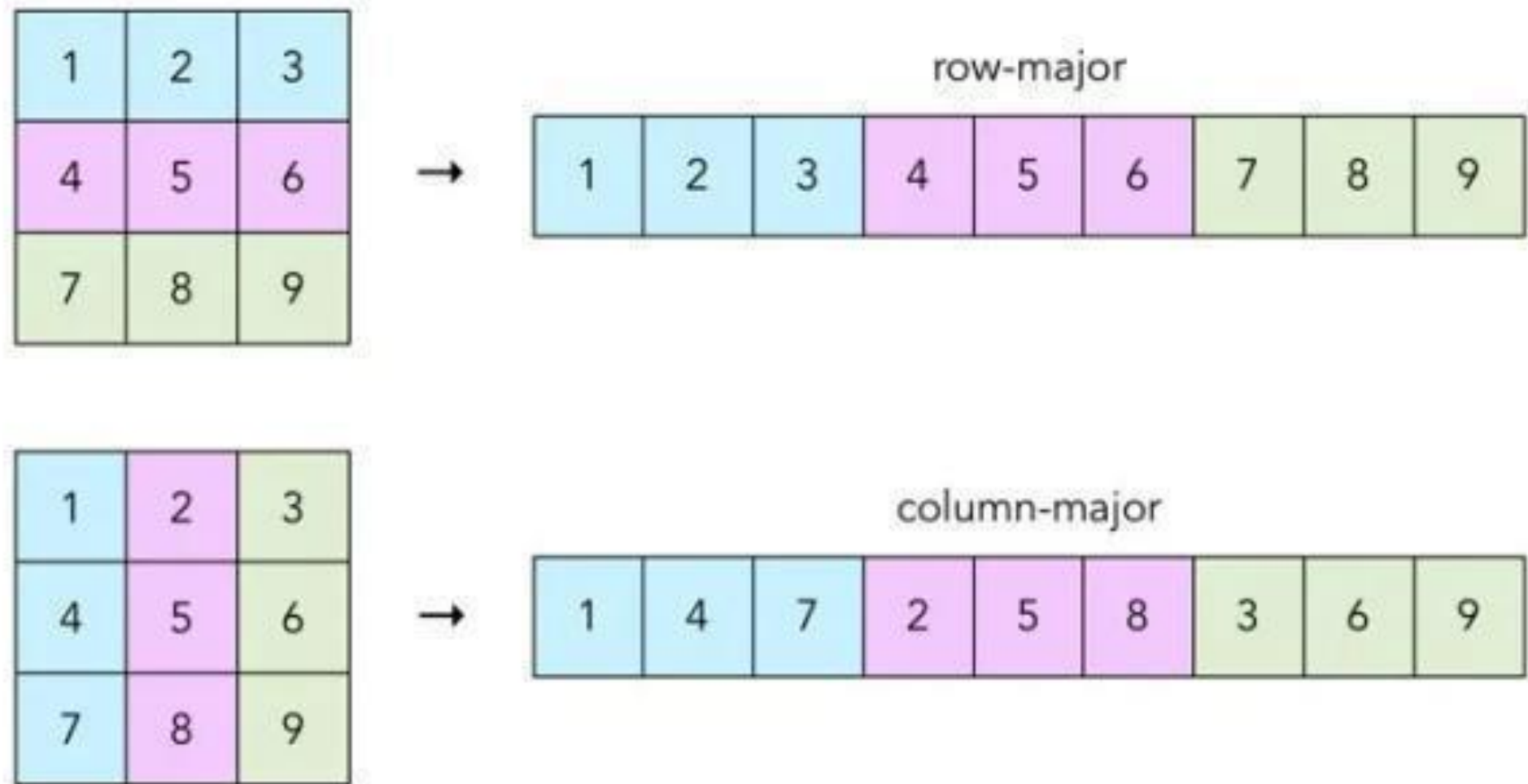
Las colas se utilizan para gestionar el acceso a recursos compartidos entre múltiples procesos o hilos en sistemas concurrentes. Por ejemplo, en sistemas operativos, las solicitudes de recursos como la CPU o los dispositivos de E/S pueden ponerse en colas y gestionarse de manera eficiente para evitar conflictos y garantizar un uso equitativo de los recursos.

03

SISTEMA DE IMPRESIÓN

En entornos donde varios usuarios comparten una impresora, las solicitudes de impresión se pueden poner en una cola para gestionar el acceso a la impresora de manera justa y eficiente.

Mapeo lexicografico



1

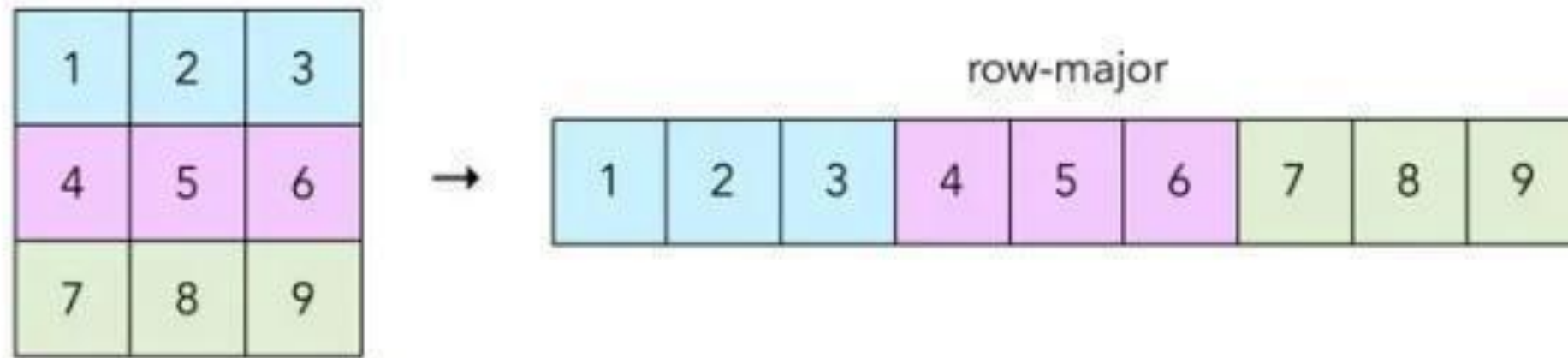
i = fila

j = columna

ROW-MAJOR

$$\text{Loc}(i,j) = i * \text{noCols} + j$$

noCols = Número de columnas

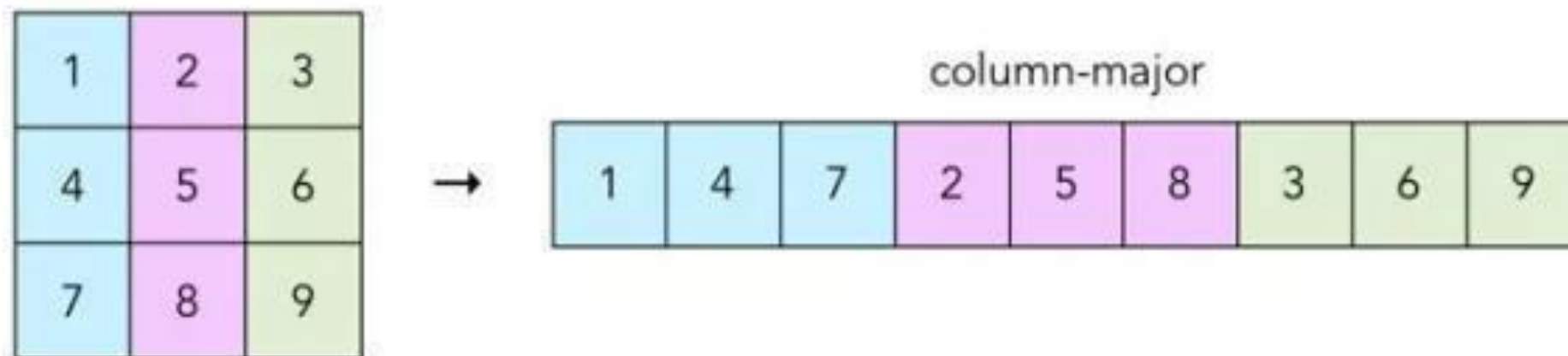


2

COLUMN-MAJOR

$$\text{Loc}(i,j) = j * \text{nRows} + i$$

nRows = Número de filas



CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- Pila
- Cola
- Push y pop
- Enqueue y Dequeue

NOMBRE DEL VALOR

Resilencia

Sin importar lo complicado que sean los proyectos hay que seguir adelante



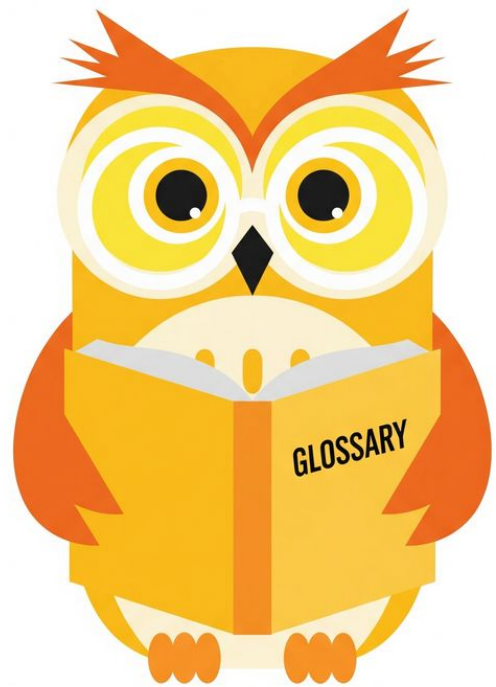


REFERENCIAS

[GeeksforGeeks. \(2023\). Queue Data Structure.](#)



Ejemplo práctico



Practiquemos lo aprendido

Crearás la actividad donde los alumnos practicarán por sí solos los conocimientos abordados en esta sesión.



Nombre de la actividad:

Cantidad de participantes:

Doy fe que esta actividad está
planificada en dtt (Sí/No):

Hora de inicio:

Hora de fin:

Duración (min):

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)



DUDAS ¿?



¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE
TE SURJA EN LA SEMANA